LOCTITE® 435™

Octubre-2026

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOCTITE® 435™ presenta las siguientes características:

Tecnología	Cianoacrilato
Tipo de Química	Cianoacrilato de Etilo
Aspecto (sin curar)	Líquido ligeramente turbio, de incoloro a amarillento[LMS]
Componentes	Monocomponente -Sin mezclado
Viscosidad	Baja
Curado	Humedad
Aplicaciones	Unión
Sustratos principales	Metales, Plásticos y Cauchos

LOCTITE® 435™ es un adhesivo reforzado con caucho, con resistencia al pelado y flexibilidad mejorada, además de resistencia mayor a los impactos. El producto proporciona una unión rápida en una amplia gama de materiales, entre los que se incluyen los metales, plásticos y elastómeros, así como materiales porosos y absorbentes como madera, papel, cuero y textiles.

PROPIEDADES TÍPICAS DEL MATERIAL SIN CURAR

Peso específico @ 25 °C	1,1
Punto de inflamabilidad- Consultar la HS	
Viscosidad, Cono-Placa, mPa·s (cP):	
Tª: 25 °C, Velocidad de Deformación: 1.000 s^{-1}	100 a 250[LMS]

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE CURADO

Velocidad de curado según el sustrato

Se define como el tiempo hasta desarrollar una resistencia a cortadura de 0,1N/mm² . La velocidad de curado depende del sustrato. La siguiente tabla muestra el tiempo de fijación alcanzado en diferentes materiales, a 22 °C y 50 % de humedad relativa.

Tiempo de Fijación, segundos:	
Acero (desengrasado)	30 a 45
Aluminio (limpiado con IPA)	≤60[LMS]
Zinc Bicromatado	90 a 105
Neopreno	30 a 45
Caucho de Nitrilo	<5
SBR	90 a 105
ABS	10 a 20
PVC	60 a 75
Policarbonato	45 a 60
Fenólico	10 a 20
Epoxi G10	45 a 60
Madera (Roble)	75 a 90
Madera (Balsa)	<5

Velocidad de curado según la holgura

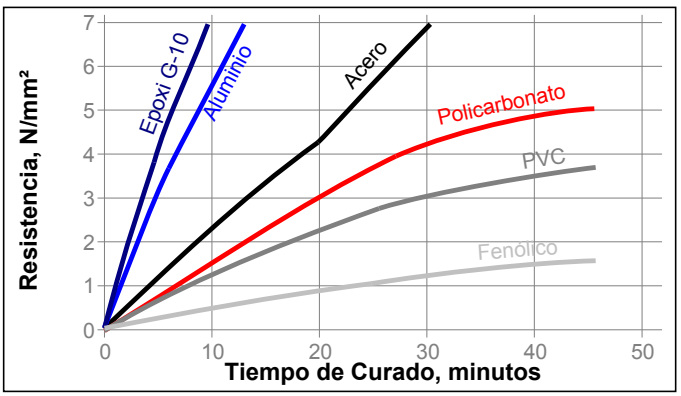
La velocidad de curado depende de la holgura de unión. Las líneas de unión delgadas dan, como resultado, velocidades de curado altas. Aumentando la holgura de unión se reduce la velocidad de curado.

Velocidad de curado según el activador

Cuando la velocidad de curado es excesivamente lenta debido a grandes holguras, la aplicación de un activador la aumentará. No obstante, esto podría reducir la resistencia final de la unión, por lo que se recomienda realizar ensayos para confirmar el efecto.

Velocidad de curado según el tiempo

El siguiente gráfico muestra la resistencia a cortadura desarrollada con el tiempo, a 22ºC / 50% HR, sobre varios sustratos, y ensayado según norma ISO 4587.



PROPIEDADES TÍPICAS DEL MATERIAL CURADO

Curado durante 24 horas @ 22 °C

Propiedades Físicas:

Coeficiente de Dilatación Térmica, ISO 11359-2, K^{-1}	80×10^{-6}
Coeficiente de Conductividad Térmica, ISO 8302, W/(m·K)	0,1
Temperatura de Transición Vítrea , ASTM E 831, °C	130

Propiedades Eléctricas:

Resistividad Superficial, IEC 60093, Ω	10×10^{15}
Resistividad Volumétrica, IEC 60093, Ω·cm	10×10^{15}
Resistencia Dieléctrica, IEC 60243-1, kV/mm	25
Constante Dieléctrica / Factor de Disipación, IEC 60250:	
0,1 kHz	2,65 / <0,02
1 kHz	2,75 / <0,02
10 kHz	2,75 / <0,02

COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL CURADO

Propiedades del adhesivo

Curado durante 24 horas @ 22 °C

Resistencia a cortadura en placas, ISO 4587 :

Acero (acero granallado)	N/mm²	19
	(psi)	(2.700)
Aluminio	N/mm²	15
	(psi)	(2.200)
Nitrilo	N/mm²	0,4
	(psi)	(60)
EPDM	N/mm²	0,5
	(psi)	(80)

Resistencia a cortadura en bloque, ISO 13445:

ABS	N/mm²	14
	(psi)	(2.000)
PVC	N/mm²	9
	(psi)	(1.300)
Policarbonato	N/mm²	6
	(psi)	(840)
Fenólico	N/mm²	13
	(psi)	(1.800)
Epoxi G10	N/mm²	20
	(psi)	(2.900)

Resistencia a la tracción, ISO 6922:

Acero (acero granallado)	N/mm²	30
	(psi)	(4.400)
Buna-N	N/mm²	3
	(psi)	(400)

Resistencia a Impacto Lateral, J:

Aluminio	≥4[LMS]

Curado durante 48 horas @ 22 °C

Resistencia a cortadura en placas, ISO 4587 :

Acero (acero granallado)	N/mm²	≥15[LMS]
	(psi)	(≥2.175)

Resistencia a Pelado 180°, ISO 8510-2:

Acero (acero granallado)	N/mm	4
	(lb/in)	(20)

RESISTENCIA TÍPICA MEDIOAMBIENTAL

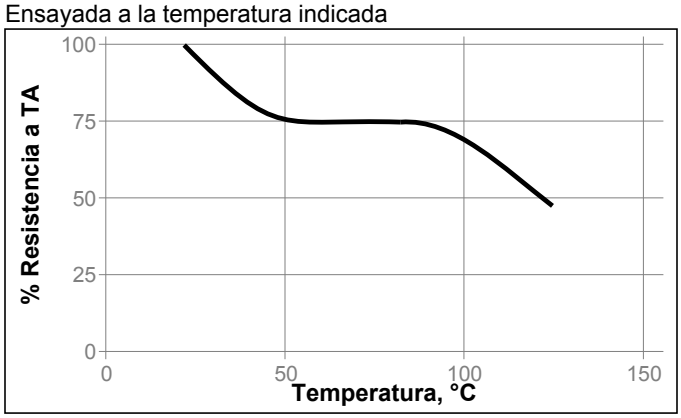
Curado durante 72 horas @ 22 °C

Resistencia a cortadura en placas, ISO 4587 :

Acero (acero granallado)

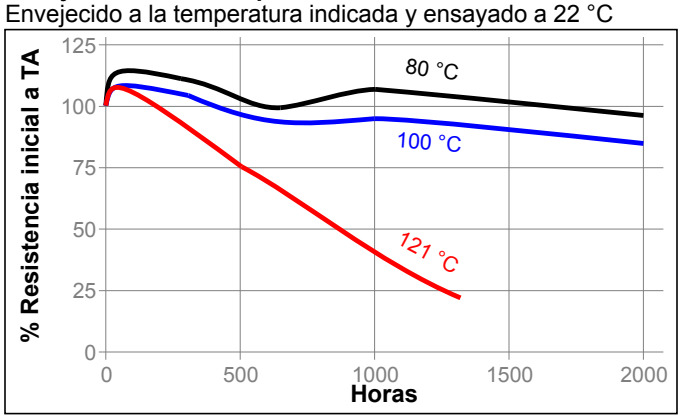
Resistencia térmica

Ensayada a la temperatura indicada



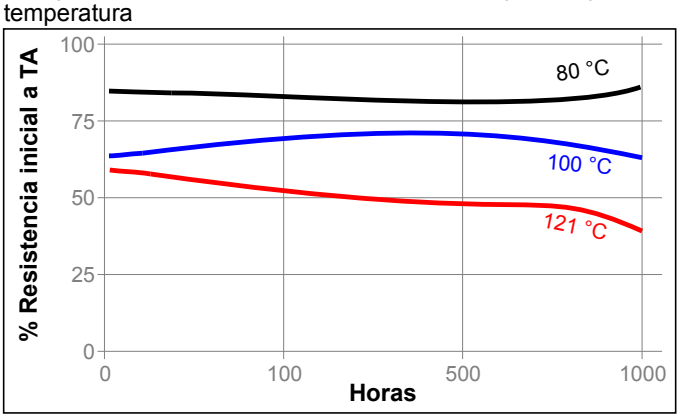
Envejecimiento a Temperatura

Envejecido a la temperatura indicada y ensayado a 22 °C



Envejecimiento a Temperatura/Resistencia al Calor

Envejecido en las condiciones indicadas y ensayado a temperatura



Resistencia a Productos Químicos/Disolventes

Envejecido en las condiciones indicadas y ensayado a 22 °C.

		% de resistencia inicial		
Medio Operativo	**°C**	**100 h**	**500 h**	**1000 h**
Aceite de motor	40	100	100	100
Gasolina	22	100	100	90
Etanol	22	100	100	100
Isopropanol	22	100	100	100
Calor/Humedad 95% HR	40	100	100	100

Curado durante 72 horas @ 22 °C

Resistencia a cortadura en bloque, ISO 13445:

Policarbonato

Resistencia a Productos Químicos/Disolventes

Envejecido en las condiciones indicadas y ensayado @ 22 °C.

		% de resistencia inicial		
Medio Operativo	**°C**	**100 h**	**500 h**	**1000 h**
Calor/Humedad 95% HR	40	100	100	100

INFORMACIÓN GENERAL

Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como sellador de cloro u otros oxidantes fuertes.

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consultar la Hoja de Seguridad (HS).

Modo de empleo

1. Para un mejor comportamiento, las superficies a unir deben estar limpias y sin grasa.
2. Este producto se comporta mejor en holguras pequeñas (0,05 mm).
3. El exceso de adhesivo puede eliminarse con disolventes limpiadores de Loctite, nitrometano o acetona.

Especificaciones de los productos Loctite[LMS]

LMS de fecha Noviembre 01, 2005. Se dispone de informes de ensayo para cada lote en particular, que incluyen las propiedades indicadas. A fin de ser usados por el cliente, los informes de ensayo LMS incluyen los parámetros de ensayo de control de calidad seleccionados, adecuados a las especificaciones. Asimismo, se realizan controles completos que aseguran la calidad y consistencia del producto.

Determinados requisitos de especificaciones del cliente pueden coordinarse a través del Dpto. de Calidad Henkel Loctite.

Almacenamiento
Almacenar el producto en sus envases, cerrados y en lugar seco. La información sobre el almacenamiento puede estar indicada en el etiquetado del envase del producto.
Almacenamiento Óptimo: 2ºC a 8ºC. El almacenamiento a temperatura inferior a 2ºC o superior a 8ºC puede afectar de forma adversa a las propiedades del producto. El material que se extraiga del envase puede resultar contaminado durante su uso. No retornar el producto sobrante al envase original. Henkel Corporation no puede asumir ninguna responsabilidad por el producto que haya sido contaminado o almacenado en otras condiciones distintas a las previamente indicadas. Si se necesita información adicional, por favor contactar con el Departamento Técnico o su Representante local.

Conversiones
(°C x 1,8) + 32 = °F
kV/mm x 25,4 = V/mil
mm / 25,4 = "
µm / 25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm x 5,71 = lb/"
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8,851 = lb·"
N·mm x 0.142 = oz·"
mPa·s = cP

Nota
Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, Henkel Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Corporation. Henkel Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias. La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes.

Uso de la Marca Registrada
A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel Corporation en EE.UU. y en cualquier otro lugar. ® indica una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU.

Referencia 1.0